

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÌNH DƯƠNG
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, ROBOT VÀ TRÍ TUỆ NHÂN TẠO



TIỂU LUẬN CUỐI KỲ
CHUYÊN ĐỀ 1

ĐỀ TÀI:

**XÂY DỰNG VÀ TRIỂN KHAI HỆ THỐNG MẠNG XÃ HỘI KẾT
HỢP ĐẶT VÉ DU LỊCH "TRAVELCONNECT" TRÊN NỀN
TẢNG CLOUD PLATFORM**

Giảng viên hướng dẫn: ThS. Dương Anh Tuấn

Sinh viên thực hiện: Phan Đình Luyện

Mã số sinh viên: 22050036

Lớp: 22TH01

Bình Dương, Tháng 7 năm 2026

LỜI CẢM ƠN

Lời đầu tiên, em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Trường Đại học Bình Dương, Khoa Công nghệ thông tin, Robot và Trí tuệ nhân tạo đã tạo điều kiện học tập tốt nhất cho em trong suốt thời gian qua. Học phần Chuyên đề 1 đã giúp em tiếp cận với các công nghệ lập trình Web Full-stack hiện đại và quy trình phát triển, triển khai phần mềm thực tế.

Đặc biệt, em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc nhất tới thầy ThS. Dương Anh Tuấn - người giảng viên đã trực tiếp giảng dạy, hướng dẫn và truyền đạt kiến thức chuyên môn quý báu. Những định hướng và lời khuyên chân thành của thầy đã giúp em định hình ý tưởng và hoàn thiện hệ thống phần mềm TravelConnect từ kiến trúc 3 tầng cho đến việc triển khai thành công trên môi trường điện toán đám mây.

Mặc dù đã cố gắng hết sức để hoàn thành đồ án và báo cáo một cách chu đáo nhất, nhưng do giới hạn về mặt thời gian cũng như kiến thức tích lũy, hệ thống chắc chắn không tránh khỏi những thiếu sót. Em rất mong nhận được sự cảm thông, những ý kiến đóng góp và nhận xét của thầy để em có cơ hội cải thiện và phát triển ứng dụng tốt hơn trong tương lai.

Em xin chân thành cảm ơn thầy!

NHẬN XÉT VÀ CHẤM ĐIỂM CỦA GIẢNG VIÊN

Nhận xét của giảng viên hướng dẫn:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Điểm số đánh giá bằng số: (Bằng chữ:)

Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2026

Giảng viên chấm thi

(Ký và ghi rõ họ tên)

MỤC LỤC

LỜI CẢM ƠN.....	i
NHẬN XÉT VÀ CHẤM ĐIỂM CỦA GIẢNG VIÊN	ii
MỤC LỤC	iii
DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT	Error! Bookmark not defined.
DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU.....	vi
DANH MỤC CÁC HÌNH ẢNH.....	vii
CHƯƠNG 1. TRÌNH BÀY BÀI TOÁN VÀ CƠ SỞ LÝ THUYẾT (CLO1)	1
1.1. Mô tả bài toán thực tế.....	1
1.1.1. Lĩnh vực ứng dụng	1
1.1.2. Mục tiêu hệ thống.....	1
1.1.3. Đối tượng sử dụng hệ thống	2
1.2. Khảo sát và phân tích yêu cầu	3
1.2.1. Yêu cầu chức năng	3
1.2.2. Yêu cầu phi chức năng	4
1.3. Cơ sở lý thuyết.....	5
1.3.1. Kiến trúc 3 tầng (3-tier Architecture).....	5
1.3.2. Kiến trúc RESTful API	6
1.3.3. Cơ chế Xác thực và Phân quyền (Authentication / Authorization).....	7
1.3.4. Thiết kế cơ sở dữ liệu (Database Design)	7
1.3.5. Điện toán đám mây (Cloud Computing) và Containerization.....	8
CHƯƠNG 2. PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG (CLO2).....	9
2.1. Phân tích hệ thống	9
2.1.1. Sơ đồ Use Case tổng quát.....	9

2.1.2. Đặc tả chức năng hệ thống	9
2.2. Thiết kế kiến trúc hệ thống	10
2.2.1. Kiến trúc tổng thể	10
2.2.2. Kiến trúc Frontend (Frontend Architecture)	11
2.2.3. Kiến trúc Backend (Backend Architecture)	12
2.2.4. Kiến trúc Database (Database Architecture)	12
2.3. Thiết kế cơ sở dữ liệu	12
2.3.1. Sơ đồ quan hệ thực thể (ERD).....	12
2.3.2. Từ điển dữ liệu (Data Dictionary)	13
2.4. Thiết kế giao diện và luồng xử lý chính	17
2.4.1. Thiết kế Giao diện (Mockup / Wireframe).....	17
2.4.2. Luồng xử lý chính của người dùng (User Flow)	17
2.4.3. Các sơ đồ luồng hoạt động chi tiết	18
CHƯƠNG 3. XÂY DỰNG VÀ ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG (CLO2).....	23
3.1. Xây dựng Frontend.....	23
3.2. Xây dựng Backend	24
3.3. Xây dựng Cơ sở dữ liệu.....	25
3.4. Hiện thực Authentication và Authorization	25
3.5. Kiểm thử hệ thống	26
3.5.1. Kiểm thử API (API Testing)	26
3.5.2. Kiểm thử chức năng nghiệp vụ (Functional Testing).....	26
3.6. Đánh giá kết quả hệ thống	27
3.6.1. Ưu điểm	27
3.6.2. Hạn chế	28
3.6.3. Hướng phát triển tương lai	28

CHƯƠNG 4. TRIỂN KHAI HỆ THỐNG TRÊN CLOUD (CLO3).....	29
4.1. Kiến trúc triển khai trên Cloud.....	29
4.1.1. Sơ đồ kiến trúc triển khai	29
4.1.2. Vai trò của các thành phần trong sơ đồ triển khai.....	29
4.2. Quy trình triển khai thực tế trên Cloud	30
4.3. Minh chứng vận hành trên Cloud	31
4.3.1. Thông tin đường dẫn truy cập	31
4.3.2. Hình ảnh minh chứng hệ thống hoạt động thực tế trên Cloud	31
TÀI LIỆU THAM KHẢO	33

DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU

Bảng 1.1: Bảng phân tích yêu cầu chức năng chi tiết	3
Bảng 2.1: Từ điển dữ liệu bảng nguoi_dung (người dùng)	13
Bảng 2.2: Từ điển dữ liệu bảng ho_so_khu_du_lich (hồ sơ khu du lịch)	14
Bảng 2.3: Từ điển dữ liệu bảng bai_viet (bài viết chia sẻ)	15
Bảng 2.4: Từ điển dữ liệu bảng dat_ve (đơn đặt vé)	15
Bảng 2.5: Từ điển dữ liệu bảng thanh_toan (giao dịch thanh toán)	16
Bảng 3.1: Kết quả kiểm thử các API Endpoint cốt lõi	26
Bảng 3.2: Kết quả kiểm thử các chức năng nghiệp vụ liên hoàn	27

DANH MỤC CÁC HÌNH ẢNH

Hình 1.1: Sơ đồ mô hình kiến trúc Client - Server của hệ thống Web.....	6
Hình 1.2: Mô hình kết nối RESTful API và tích hợp dịch vụ bên thứ ba.....	7
Hình 1.3: Sơ đồ kiến trúc Microservices và Container hóa trên Cloud	8
Hình 2.1: Sơ đồ Use Case tổng quát hệ thống TravelConnect.....	9
Hình 2.2: Sơ đồ luồng dữ liệu (DFD) mức ngữ cảnh.....	11
Hình 2.3: Sơ đồ luồng dữ liệu (DFD) mức 1.....	11
Hình 2.4: Sơ đồ thực thể liên kết ERD hệ thống TravelConnect	13
Hình 2.5: Sơ đồ luồng đi của người dùng (User Flow).....	18
Hình 2.6: Sơ đồ luồng đăng ký tài khoản và xác thực mã OTP email	19
Hình 2.7: Sơ đồ luồng đặt vé, thanh toán ví ảo và check-in vé bằng QR Code	20
Hình 2.8: Sơ đồ luồng khám phá bài viết và tương tác của khách du lịch.....	21
Hình 2.9: Sơ đồ luồng quản lý hồ sơ và dịch vụ của đối tác khu du lịch.....	22
Hình 3.1: Giao diện Trang chủ của Nền tảng du lịch kết hợp mạng xã hội TravelConnect	24
Hình 4.1: Sơ đồ kiến trúc triển khai hệ thống trên điện toán đám mây Multi-Cloud	29
Hình 4.2: Giao diện ứng dụng hoạt động thực tế trên môi trường Vercel Cloud	32

CHƯƠNG 1. TRÌNH BÀY BÀI TOÁN VÀ CƠ SỞ LÝ THUYẾT

1.1. Mô tả bài toán thực tế

1.1.1. Lĩnh vực ứng dụng

Nền tảng TravelConnect thuộc lĩnh vực công nghệ du lịch (TravelTech) kết hợp mạng xã hội (Social Media). Đây là một trong những lĩnh vực phát triển nhanh nhất hiện nay, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thế hệ du khách hiện đại - những người muốn tự chủ lịch trình, tìm kiếm thông tin chân thực từ cộng đồng và đặt dịch vụ trực tiếp nhanh chóng.

1.1.2. Mục tiêu hệ thống

Trong bối cảnh toàn cầu hóa và sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ số, ngành du lịch đã trở thành một trong những ngành kinh tế mũi nhọn tại nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam. Sự gia tăng về thu nhập, nhu cầu trải nghiệm và khả năng tiếp cận thông tin đã thúc đẩy số lượng người tham gia hoạt động du lịch ngày càng tăng. Đặc biệt, sau đại dịch, hành vi du lịch của người dùng có sự thay đổi rõ rệt theo hướng chủ động hơn, linh hoạt hơn và phụ thuộc nhiều hơn vào công nghệ.

Trước đây, khách du lịch thường lựa chọn các tour trọn gói thông qua công ty lữ hành, tuy nhiên hiện nay xu hướng du lịch tự túc (FIT) đang chiếm ưu thế. Người dùng có thể chủ động tìm kiếm thông tin, so sánh giá cả và đặt dịch vụ trực tuyến thông qua các ứng dụng như Booking.com hoặc Agoda. Điều này giúp họ tiết kiệm chi phí, linh hoạt trong lịch trình và cá nhân hóa trải nghiệm.

Song song với sự phát triển của du lịch tự túc, du lịch thông minh đang trở thành xu hướng tất yếu. Đây là mô hình du lịch ứng dụng các công nghệ tiên tiến như trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn (Big Data) và điện toán đám mây nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ và trải nghiệm người dùng.

Ví dụ, hệ thống có thể tự động gợi ý địa điểm du lịch dựa trên hành vi tìm kiếm trước đó hoặc đề xuất lịch trình phù hợp theo thời gian và ngân sách của người dùng. Ngoài ra, việc tích hợp dữ liệu thời gian thực như thời tiết, lưu lượng khách hay giá dịch vụ cũng giúp người dùng đưa ra quyết định chính xác hơn.

Công nghệ thông tin đóng vai trò trung tâm trong việc kết nối các bên tham gia vào hệ sinh thái du lịch. Thông qua các nền tảng số, người dùng có thể truy cập thông tin nhanh chóng, thực hiện giao dịch trực tuyến và quản lý hành trình một cách hiệu quả.

Tuy nhiên, hiện nay thông tin du lịch vẫn còn phân tán trên nhiều nguồn khác nhau như website, mạng xã hội hay ứng dụng riêng lẻ. Điều này gây khó khăn cho người dùng trong việc tổng hợp và quản lý thông tin. Chính vì vậy, việc xây dựng một nền tảng tích hợp là cần thiết nhằm nâng cao trải nghiệm và tối ưu hóa quy trình sử dụng.

Xuất phát từ những hạn chế trên, đề tài được thực hiện nhằm giải quyết các vấn đề chính như:

- Thiếu hệ thống tích hợp thông tin du lịch
- Khó khăn trong việc đặt dịch vụ và so sánh giá
- Không có công cụ quản lý lịch trình tập trung

Do đó, việc xây dựng một nền tảng du lịch thông minh, tích hợp đầy đủ chức năng tìm kiếm, đặt dịch vụ và quản lý chuyến đi là cần thiết và mang tính ứng dụng cao.

1.1.3. Đối tượng sử dụng hệ thống

Hệ thống hướng đến việc kết nối 3 đối tượng sử dụng chính trong một hệ sinh thái đồng nhất:

1. Khách du lịch (Du khách tự túc): Là đối tượng người dùng cuối, mong muốn tìm kiếm các đánh giá chân thực về điểm đến, đăng tải trải nghiệm cá nhân dưới dạng bài viết hình ảnh/video, lập kế hoạch chi tiết, tương tác kết bạn, nhắn tin realtime, đặt mua vé tham quan hoặc gói dịch vụ và thanh toán tiện lợi qua ví điện tử tích hợp, check-in tại KDL bằng QR Code.

2. Đối tác khu du lịch (Doanh nghiệp/Nhà cung cấp dịch vụ): Là các cá nhân, doanh nghiệp sở hữu khu nghỉ dưỡng, danh lam thắng cảnh, điểm vui chơi giải trí. Họ sử dụng TravelConnect để tạo và quản trị hồ sơ doanh nghiệp (được xác thực bởi Admin), đăng bài viết quảng bá dịch vụ, quản lý danh sách dịch vụ và giá cả, nhận booking từ khách hàng, xử lý xác nhận/hủy đơn đặt vé, quét mã QR check-in của khách và theo dõi doanh thu thông qua biểu đồ thống kê.

3. Quản trị viên (Admin): Là nhân sự vận hành hệ thống, chịu trách nhiệm quản lý danh sách người dùng (kích hoạt/khóa tài khoản), phê duyệt hoặc từ chối các hồ sơ khu du lịch đăng ký mới, cấu hình các thông số nền tảng (phần trăm hoa hồng booking) và giám sát các giao dịch tài chính toàn hệ thống.

1.2. Khảo sát và phân tích yêu cầu

1.2.1. Yêu cầu chức năng

Dựa trên khảo sát thực tế và phân tích nghiệp vụ, hệ thống TravelConnect được thiết kế đáp ứng đầy đủ các yêu cầu chức năng nghiệp vụ cốt lõi sau:

Bảng 1.1: Bảng phân tích yêu cầu chức năng chi tiết

Nhóm chức năng	Chức năng chi tiết	Mô tả nghiệp vụ	Vai trò tương ứng
Xác thực tài khoản	Đăng ký tài khoản	Đăng ký tài khoản mới bằng Email. Hệ thống gửi mã OTP 6 chữ số qua email để kích hoạt.	Khách, Khu du lịch
Xác thực tài khoản	Đăng nhập & Quên mật khẩu	Đăng nhập qua JWT token. Hỗ trợ khôi phục mật khẩu thông qua gửi mã xác thực OTP về Email.	Tất cả vai trò
Quản lý hồ sơ	Cập nhật thông tin	Thay đổi ảnh đại diện, thông tin cá nhân, cập nhật ví tiền ảo của hệ thống.	Tất cả vai trò
Mạng xã hội du lịch	Đăng bài chia sẻ	Đăng bài viết đính kèm nhiều hình ảnh, gắn thẻ Khu du lịch liên quan và chọn danh mục bài viết.	Khách, Khu du lịch
Mạng xã hội du lịch	Tương tác cộng đồng	Thích bài viết, bình luận, lưu trữ bài viết yêu thích, đánh giá số sao kèm nhận xét cho KDL.	Khách du lịch
Nghiệp vụ đặt vé	Xem và đặt dịch vụ	Khách du lịch xem danh sách dịch vụ của KDL, chọn số	Khách du lịch

		lượng vé, tạo hóa đơn đặt vé.	
Nghiep vụ đặt vé	Thanh toán ví ảo	Thanh toán trực tiếp bằng số dư ví ảo trong tài khoản, hệ thống trừ tiền và tạo mã vé kèm QR code.	Khách du lịch
Nghiep vụ đặt vé	Quét mã QR check-in	Khu du lịch dùng camera/trình quét tích hợp quét mã QR trên vé của khách để kiểm tra tính hợp lệ và check-in.	Khu du lịch
Giao tiếp realtime	Nhắn tin & Kết bạn	Kết bạn giữa các tài khoản, gửi lời mời kết bạn, nhắn tin realtime (text, audio, image) qua Socket.IO.	Khách, Khu du lịch
Quản lý đối tác	Hồ sơ & Dịch vụ KDL	Doanh nghiệp cập nhật tên KDL, vị trí địa lý, mô tả, tải ảnh bìa và thêm/sửa/xóa các gói dịch vụ bán vé.	Khu du lịch
Quản lý đối tác	Thống kê doanh thu	Xem báo cáo thống kê số lượng đặt vé, doanh thu thu về theo các trạng thái qua biểu đồ.	Khu du lịch
Quản trị hệ thống	Quản lý người dùng	Admin xem danh sách tài khoản, khóa hoặc mở khóa tài khoản vi phạm chính sách.	Quản trị viên (Admin)
Quản trị hệ thống	Duyệt hồ sơ đối tác	Phê duyệt (verified) hoặc từ chối (rejected) hồ sơ KDL để đảm bảo chất lượng dịch vụ trên sàn.	Quản trị viên (Admin)

1.2.2. Yêu cầu phi chức năng

Bên cạnh các tính năng nghiệp vụ, TravelConnect cần đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng kỹ thuật (Non-functional requirements) sau:

1. Tính bảo mật (Security): Mật khẩu người dùng bắt buộc phải được băm (hash) bằng thư viện bcrypt trước khi lưu trữ vào MySQL. Các API được bảo vệ nghiêm ngặt bằng cơ chế

JWT, ngăn chặn các truy cập trái phép. Toàn bộ thông tin nhạy cảm của người dùng không được phản hồi dưới dạng text thường.

2. Hiệu năng & Tốc độ phản hồi (Performance): Thời gian phản hồi trung bình cho các API RESTful phải dưới 500ms dưới điều kiện tải thông thường. Giao diện Frontend được tối ưu hóa quá trình render bằng React Virtual DOM, đảm bảo mượt mà và không gián đoạn.

3. Khả năng mở rộng (Scalability): Hệ thống được thiết kế theo các container Docker độc lập, dễ dàng nâng cấp (scale-up) tài nguyên phần cứng hoặc scale-out bằng cách khởi chạy nhiều instance backend đằng sau một Nginx Load Balancer khi lượng truy cập tăng đột biến.

4. Tính khả dụng & Khả năng tương thích (Usability & Compatibility): Giao diện ứng dụng phải thiết kế đáp ứng (Responsive Design) hoạt động tốt trên cả trình duyệt máy tính (Desktop), máy tính bảng (Tablet) và điện thoại di động (Smartphones), hỗ trợ hiển thị tốt trên các trình duyệt phổ biến như Chrome, Safari, Firefox, Edge.

1.3. Cơ sở lý thuyết

1.3.1. Kiến trúc 3 tầng (3-tier Architecture)

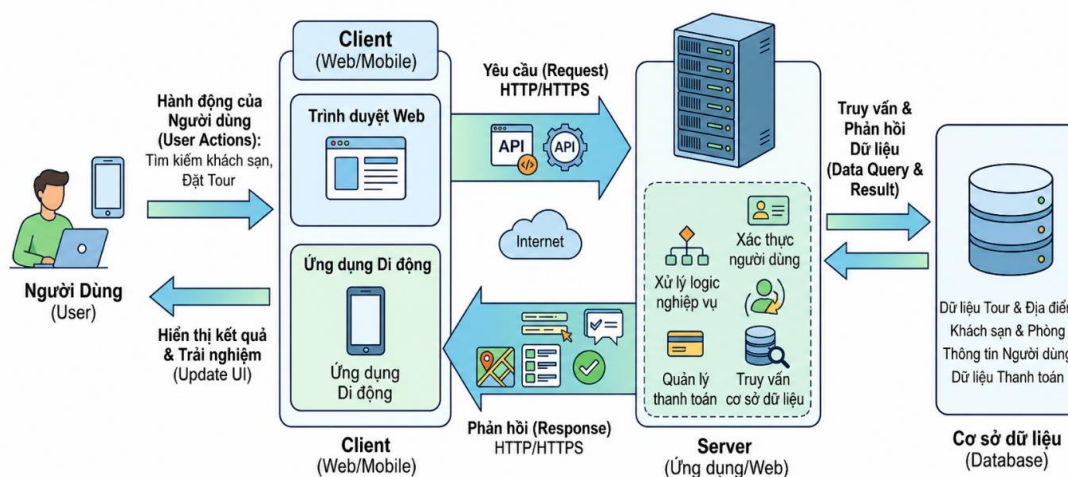
Kiến trúc 3 tầng là mô hình phân rã phần mềm kinh duyệt, giúp phân tách rõ ràng nhiệm vụ của từng lớp công nghệ, từ đó nâng cao tính độc lập, dễ bảo trì và bảo mật của ứng dụng Web. Hệ thống TravelConnect tuân thủ nghiêm ngặt mô hình này:

- Lớp trình diễn (Presentation Layer / Frontend): Là giao diện người dùng hiển thị trên trình duyệt. Lớp này được phát triển bằng React và Vite, chịu trách nhiệm hiển thị cấu trúc dữ liệu, nhận thao tác chuột, bàn phím của người dùng, thực hiện gọi API (giao tiếp HTTP) và render lại giao diện động.

- Lớp logic nghiệp vụ (Application Layer / Backend API): Trọng tâm xử lý của ứng dụng. Được phát triển bằng Node.js và Express.js, lớp này chịu trách nhiệm tiếp nhận yêu cầu từ Presentation Layer, kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu, thực hiện tính toán nghiệp vụ (xác thực mật khẩu, trừ tiền ví, tạo mã QR) và giao tiếp với Database Layer.

- Lớp dữ liệu (Data Layer / Database Server): Nơi lưu trữ vĩnh viễn dữ liệu hệ thống. Sử dụng MySQL 8, chịu trách nhiệm lưu trữ các bảng cơ sở dữ liệu quan hệ, quản lý các ràng buộc khóa ngoại, thực thi các truy vấn SQL để thêm, sửa, xóa hoặc lấy dữ liệu theo yêu cầu từ Backend API.

MÔ HÌNH CLIENT – SERVER CHO NỀN TẢNG DU LỊCH TRỰC TUYẾN



Hình 1.1: Sơ đồ mô hình kiến trúc Client - Server của hệ thống Web

1.3.2. Kiến trúc RESTful API

RESTful API là một phong cách kiến trúc phần mềm dựa trên các tiêu chuẩn web công cộng, sử dụng HTTP làm giao thức truyền thông chính. REST định nghĩa các tài nguyên (resources) thông qua các URI cụ thể và thao tác trên chúng bằng các phương thức HTTP tiêu chuẩn:

- GET: Lấy thông tin tài nguyên (không làm thay đổi trạng thái hệ thống).
- POST: Tạo mới một tài nguyên.
- PUT / PATCH: Cập nhật tài nguyên đã tồn tại.
- DELETE: Xóa tài nguyên khỏi hệ thống.

TravelConnect triển khai RESTful API cho phép Frontend giao tiếp bất đồng bộ (Asynchronous) với Backend mà không cần tải lại trang, truyền tải dữ liệu qua định dạng JSON nhẹ nhàng và tối ưu băng thông.



Hình 1.2: Mô hình kết nối RESTful API và tích hợp dịch vụ bên thứ ba

1.3.3. Cơ chế Xác thực và Phân quyền (Authentication / Authorization)

Xác thực (Authentication) là quá trình kiểm tra danh tính của người dùng (họ có đúng là người họ khai báo hay không). Hệ thống sử dụng cơ chế xác thực Token-based với JWT (JSON Web Token). Khi người dùng đăng nhập thành công, Backend sinh ra một chuỗi mã hóa ký số JWT chứa ID tài khoản và vai trò của họ. Chuỗi này được Frontend lưu trữ và tự động đính kèm vào header `Authorization: Bearer <token>` trong mọi request tiếp theo.

Phân quyền (Authorization) là quá trình xác định tài khoản đã xác thực có quyền thực hiện hành động cụ thể hay không. TravelConnect phân quyền rõ ràng qua 3 vai trò: `khach\_du\_lich`, `khu\_du\_lich` và `admin`. Các middleware trên Backend sẽ giải mã token JWT, kiểm tra trường `vai\_tru` trước khi cho phép request tiếp cận vào Controller xử lý logic nghiệp vụ nhạy cảm.

1.3.4. Thiết kế cơ sở dữ liệu (Database Design)

Thiết kế cơ sở dữ liệu quan hệ đóng vai trò quyết định đến tính toàn vẹn của dữ liệu và hiệu năng truy vấn. Hệ thống sử dụng MySQL 8, áp dụng các nguyên tắc chuẩn hóa (Normalized Forms - 1NF, 2NF, 3NF) nhằm loại bỏ sự dư thừa dữ liệu và phòng ngừa các lỗi bất thường khi thêm/sửa/xóa (Anomaly). Các bảng được liên kết chặt chẽ thông qua

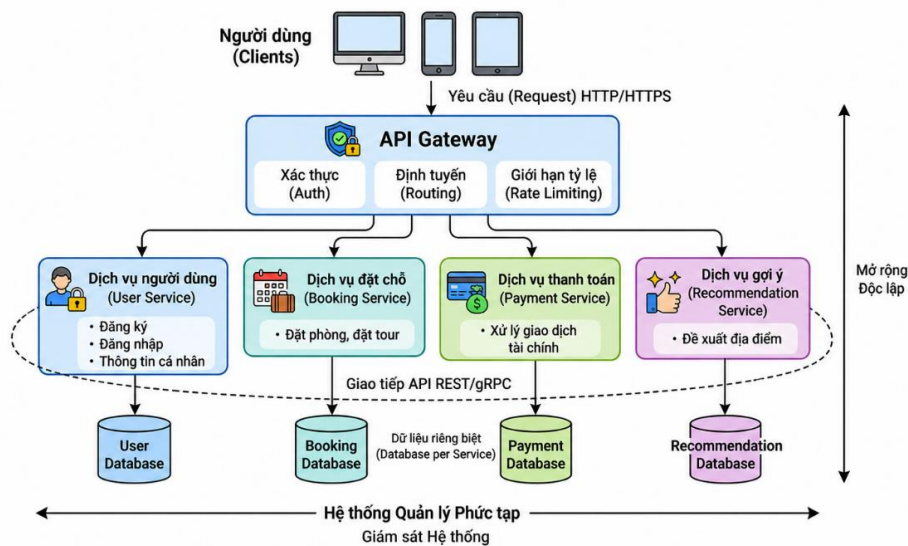
các ràng buộc khóa ngoại (Foreign Keys) với tùy chọn 'ON DELETE CASCADE' hoặc 'ON DELETE SET NULL' đảm bảo tính nhất quán tham chiếu dữ liệu tự động.

1.3.5. Điện toán đám mây (Cloud Computing) và Containerization

Điện toán đám mây cung cấp các dịch vụ tài nguyên công nghệ thông tin theo nhu cầu qua Internet với mô hình thanh toán theo mức sử dụng. Ứng dụng TravelConnect tận dụng dịch vụ IaaS (Infrastructure as a Service) của Amazon Web Services (AWS EC2) để chạy máy chủ ảo Ubuntu Server.

Để đơn giản hóa quy trình đóng gói và triển khai ứng dụng nhất quán giữa môi trường máy cục bộ (development) và máy chủ đám mây (production), ứng dụng sử dụng công nghệ Docker để đóng gói các thành phần Frontend, Backend và Database vào các Container cô lập. Docker Compose điều phối các container này, thiết lập mạng nội bộ (network) và phân vùng lưu trữ bền vững (volume) giúp hệ thống vận hành trơn tru chỉ với một lệnh khởi chạy duy nhất.

KIẾN TRÚC MICROSERVICES CHO NỀN TẢNG DU LỊCH TRỰC TUYẾN



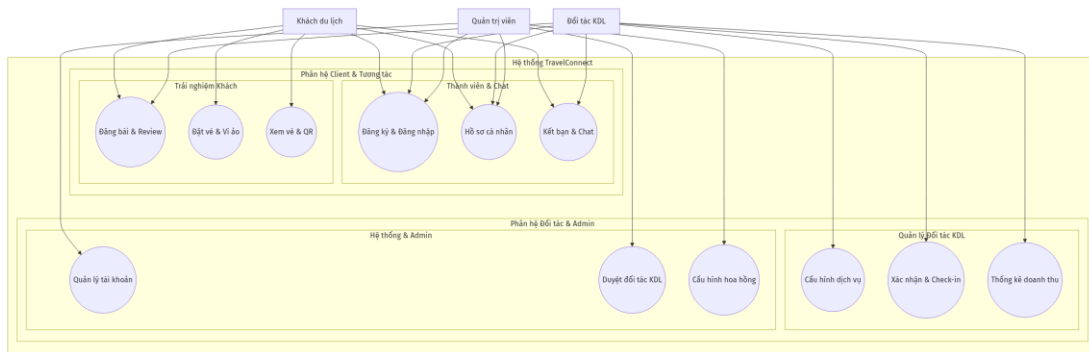
Hình 1.3: Sơ đồ kiến trúc Microservices và Container hóa trên Cloud

CHƯƠNG 2. PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG

2.1. Phân tích hệ thống

2.1.1. Sơ đồ Use Case tổng quát

Sơ đồ Use Case thể hiện trực quan các chức năng của hệ thống dưới góc nhìn tương tác giữa các tác nhân (Actors) bao gồm Khách du lịch, Đối tác khu du lịch và Quản trị viên (Admin) với các nghiệp vụ.



Hình 2.1: Sơ đồ Use Case tổng quát hệ thống TravelConnect

2.1.2. Đặc tả chức năng hệ thống

Để làm rõ luồng nghiệp vụ trong sơ đồ Use Case, dưới đây là đặc tả chi tiết của một số chức năng cốt lõi:

1. Đặc tả chức năng Đăng ký tài khoản:

- Tác nhân kích hoạt: Người dùng chưa có tài khoản (Khách du lịch hoặc Đối tác KDL).

- Tiền điều kiện: Địa chỉ Email đăng ký chưa tồn tại trên hệ thống.

- Luồng xử lý chính:

1. Người dùng nhập thông tin đăng ký (Họ tên, Email, Mật khẩu, Vai trò mong muốn) và nhấn gửi.

2. Hệ thống kiểm tra trùng lặp email. Nếu không trùng, tạo tài khoản trạng thái chưa xác thực (`da_xac_thuc_otp = 0`).

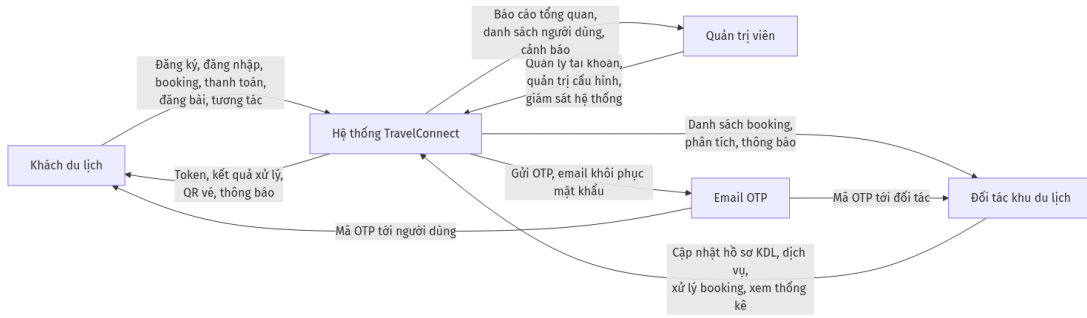
3. Hệ thống tạo mã OTP 6 chữ số ngẫu nhiên, lưu vào bảng `otp_xac_thuc` kèm thời gian hết hạn (5 phút) và gửi OTP qua email cho người dùng.

4. Người dùng nhận email, nhập mã OTP vào giao diện kích hoạt trên Web.
 5. Hệ thống đối chiếu OTP. Nếu hợp lệ, cập nhật `da\_xac\_thuc\_otp = 1` và chuyển hướng sang màn hình đăng nhập.
- Hậu điều kiện: Tài khoản được kích hoạt thành công và có thể đăng nhập.
2. Đặc tả chức năng Đặt vé và Thanh toán ví:
- Tác nhân kích hoạt: Khách du lịch đã đăng nhập.
 - Tiền điều kiện: Số dư ví ảo của du khách phải lớn hơn hoặc bằng tổng tiền thanh toán của hóa đơn.
 - Luồng xử lý chính:
 1. Du khách duyệt hồ sơ khu du lịch, xem danh sách gói dịch vụ và chọn đặt chỗ.
 2. Nhập số lượng khách, ngày đến và nhấn 'Thanh toán'.
 3. Hệ thống tạo hóa đơn trạng thái pending. Thực hiện kiểm tra số dư ví ảo.
 4. Nếu số dư hợp lệ, hệ thống thực hiện trừ tiền ví khách hàng, cộng tiền ví ảo cho KDL (sau khi trừ chiết khấu hoa hồng của hệ thống).
 5. Cập nhật trạng thái hóa đơn thành completed, tạo đơn đặt vé trạng thái pending và sinh mã QR Code chứa thông tin ID đặt vé để check-in.
 - Hậu điều kiện: Số dư ví thay đổi, vé được tạo kèm QR Code, thông báo tự động được gửi tới KDL.

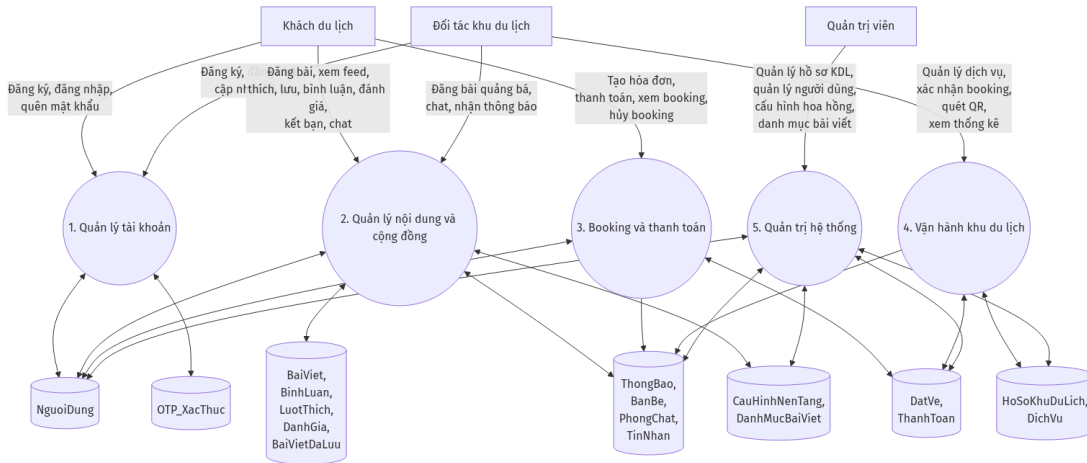
2.2. Thiết kế kiến trúc hệ thống

2.2.1. Kiến trúc tổng thể

Hệ thống TravelConnect được xây dựng theo mô hình kiến trúc 3 tầng chuẩn, kết hợp Web client SPA (Single Page Application) giao tiếp với Backend API qua giao thức HTTP RESTful và giao tiếp Realtime bằng Socket.IO (WebSockets).



Hình 2.2: Sơ đồ luồng dữ liệu (DFD) mức ngữ cảnh



Hình 2.3: Sơ đồ luồng dữ liệu (DFD) mức 1

2.2.2. Kiến trúc Frontend (Frontend Architecture)

Frontend của TravelConnect được phát triển trên thư viện React kết hợp công cụ build siêu tốc Vite. Cấu trúc thư mục được thiết kế khoa học:

- ``/src/components``: Chứa các thành phần giao diện dùng chung (Button, Input, Sidebar, Modal, Navbar).
- ``/src/pages``: Chứa giao diện các trang độc lập (Home, Login, Register, Explore, Booking, Profile, AdminDashboard, BusinessDashboard).
- ``/src/context``: Chứa các React Context quản lý trạng thái toàn cục như thông tin đăng nhập (``AuthContext``), giỏ hàng, thông báo.
- ``/src/services``: Định nghĩa các hàm gọi API sử dụng Axios, đính kèm Token JWT tự động vào request interceptor.
- ``/src/assets``: Chứa hình ảnh, CSS và tài nguyên tĩnh của ứng dụng.

2.2.3. Kiến trúc Backend (Backend Architecture)

Backend được xây dựng bằng Node.js và Express.js theo kiến trúc MVC định hướng API (Controller-Service-Repository). Cấu trúc thư mục gồm:

- `/config`: Cấu hình kết nối cơ sở dữ liệu MySQL (`db.js`), cấu hình transporter gửi mail (`nodemailer.js`).
- `/controllers`: Xử lý trực tiếp các yêu cầu HTTP, nhận dữ liệu đầu vào, gọi Service và trả về kết quả JSON.
- `/middlewares`: Chứa các bộ lọc request (ví dụ: `authMiddleware.js` giải mã kiểm tra token JWT, `roleMiddleware.js` phân quyền, upload file bằng multer).
- `/routes`: Định nghĩa định tuyến API phân nhóm như `/api/auth`, `/api/posts`, `/api/bookings`, `/api/payments`, v.v.
- `/uploads`: Thư mục lưu trữ các file đa phương tiện (ảnh bài viết, avatar) tải lên từ Client.
- `server.js`: Điểm khởi chạy ứng dụng, thiết lập Express server, tích hợp Socket.IO và lắng nghe cổng kết nối.

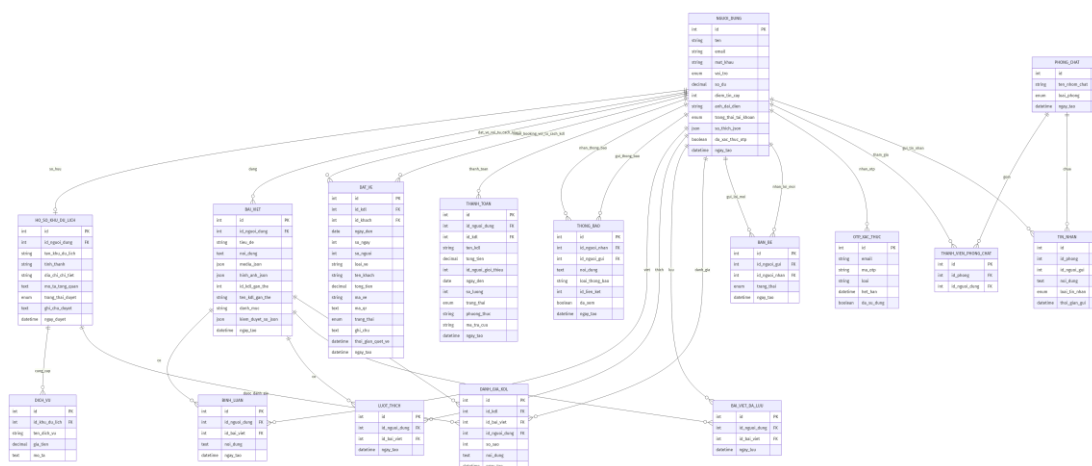
2.2.4. Kiến trúc Database (Database Architecture)

Hệ quản trị CSDL quan hệ MySQL 8.0 đảm nhận vai trò quản trị lưu trữ. Database bao gồm 9 bảng được thiết kế liên kết chặt chẽ bằng khóa ngoại, được đánh chỉ mục (Index) trên các cột thường dùng để tìm kiếm như `email`, `trang_thai`, `ngay_den` nhằm tối ưu tốc độ truy vấn SQL.

2.3. Thiết kế cơ sở dữ liệu

2.3.1. Sơ đồ quan hệ thực thể (ERD)

Sơ đồ ERD (Entity Relationship Diagram) dưới đây biểu diễn cấu trúc các thực thể và các mối quan hệ (1-1, 1-n, n-n) trong cơ sở dữ liệu TravelConnect.



2.3.2. Từ điển dữ liệu (Data Dictionary)

Bảng 2.1: Từ điển dữ liệu bảng nguoi dung (người dùng)

				thống
diem_tin_cay	INT	-	YES	Điểm uy tín tích lũy (mặc định 50)
da_xac_thuc_otp	TINYINT(1)	-	YES	Đánh dấu tài khoản đã xác thực OTP (0/1)
so_du	DECIMAL(15,0)	-	YES	Số dư ví ảo dùng thanh toán vé
trang_thai_tai_khoan	ENUM('active','suspend')	-	YES	Trạng thái hoạt động của tài khoản
so_thich_json	JSON	-	YES	Mảng chứa danh mục sở thích du lịch

Bảng 2.2: Từ điển dữ liệu bảng ho_so_khu_du_lich (hồ sơ khu du lịch)

Tên cột (Field)	Kiểu dữ liệu	Khóa (Key)	Cho phép Null	Mô tả ý nghĩa
id_nguoi_dung	INT	PRIMARY, FOREIGN KEY	NO	Liên kết với id trong bảng nguoi_dung
ten_khu_du_lich	VARCHAR(255)	-	NO	Tên khu du lịch hoặc tên doanh nghiệp
giay_phep_kinh_doanh	VARCHAR(255)	-	YES	Mã số thuế hoặc giấy phép kinh doanh
dia_chi_chi_tiet	TEXT	-	YES	Địa chỉ cụ thể của khu du lịch
tin_hanh	VARCHAR(100)	-	YES	Tỉnh/Thành phố tọa lạc
mo_ta_tong_quan	TEXT	-	YES	Bài viết mô tả giới thiệu về KDL
vi_do	FLOAT	-	YES	Tọa độ vĩ độ dùng hiển thị bản đồ
kinh_do	FLOAT	-	YES	Tọa độ kinh độ

				dùng hiển thị bản đồ
trang_thai_duyet	ENUM('pending','verified','rejected')	-	YES	Trạng thái phê duyệt của Admin
hinh_anh_bia	VARCHAR(255)	-	YES	Ảnh bìa của khu du lịch

Bảng 2.3: Từ điển dữ liệu bảng bai_viet (bài viết chia sẻ)

Tên cột (Field)	Kiểu dữ liệu	Khóa (Key)	Cho phép Null	Mô tả ý nghĩa
id	INT AUTO_INCREMENT	PRIMARY KEY	NO	Mã định danh duy nhất của bài viết
id_nguoi_dung	INT	FOREIGN KEY	YES	Liên kết id người đăng bài
tieu_de	VARCHAR(255)	-	YES	Tiêu đề bài viết
noi_dung	TEXT	-	YES	Nội dung văn bản chia sẻ
hinh_anh_json	JSON	-	YES	Mảng chứa danh sách đường dẫn ảnh đính kèm
loai_bai_viet	ENUM('chia_se','quang_cao')	-	YES	Phân loại bài viết chia sẻ hay quảng cáo
luot_thich	INT	-	YES	Số lượng lượt thích bài viết (mặc định 0)
id_kdl_gan_the	INT	FOREIGN KEY	YES	Liên kết gắn thẻ khu du lịch
danh_muc	VARCHAR(100)	-	YES	Danh mục phân loại (Âm thực, Khám phá, Nghi dưỡng)

Bảng 2.4: Từ điển dữ liệu bảng dat_ve (đơn đặt vé)

Tên cột (Field)	Kiểu dữ liệu	Khóa (Key)	Cho phép Null	Mô tả ý nghĩa
id	INT AUTO_INCREMENT	PRIMARY KEY	NO	Mã đặt vé duy nhất trong hệ thống
id_kdl	INT	FOREIGN KEY	NO	ID của khu du lịch cung cấp vé

id_khach	INT	FOREIGN KEY	NO	ID của khách du lịch đặt vé
ngay_den	DATETIME	-	NO	Ngày giờ khách dự kiến đến check-in
so_ngay	INT	-	YES	Số lượng ngày lưu trú (mặc định 1)
so_nguoi	INT	-	YES	Số lượng khách tham gia
loai_ve	VARCHAR(50)	-	YES	Loại hình dịch vụ vé chọn
tong_tien	DECIMAL(15,2)	-	YES	Tổng số tiền thanh toán
trang_thai	ENUM('pending','confirmed','completed','cancelled')	-	YES	Trạng thái đặt vé
ghi_chu	TEXT	-	YES	Ghi chú thêm của khách du lịch
ngay_tao	TIMESTAMP	-	YES	Thời gian khởi tạo đơn đặt vé

Bảng 2.5: Từ điển dữ liệu bảng thanh_toan (giao dịch thanh toán)

Tên cột (Field)	Kiểu dữ liệu	Khóa (Key)	Cho phép Null	Mô tả ý nghĩa
id	INT AUTO_INCREMENT	PRIMARY KEY	NO	Mã hóa đơn thanh toán duy nhất
ma_tra_cuu	VARCHAR(20)	UNIQUE	YES	Mã tra cứu hóa đơn dạng chuỗi
id_nguoi_dung	INT	FOREIGN KEY	NO	ID người thực hiện thanh toán
id_kdl	INT	FOREIGN KEY	YES	ID khu du lịch thụ hưởng
tong_tien	DECIMAL(15,0)	-	NO	Số tiền thanh toán hóa đơn
trang_thai	ENUM('pending','completed','cancelled')	-	YES	Trạng thái hóa đơn
phuong_thuc	VARCHAR(50)	-	YES	Phương thức thanh toán (ví dụ: wallet)
ngay_tao	TIMESTAMP	-	YES	Thời gian giao dịch diễn ra

2.4. Thiết kế giao diện và luồng xử lý chính

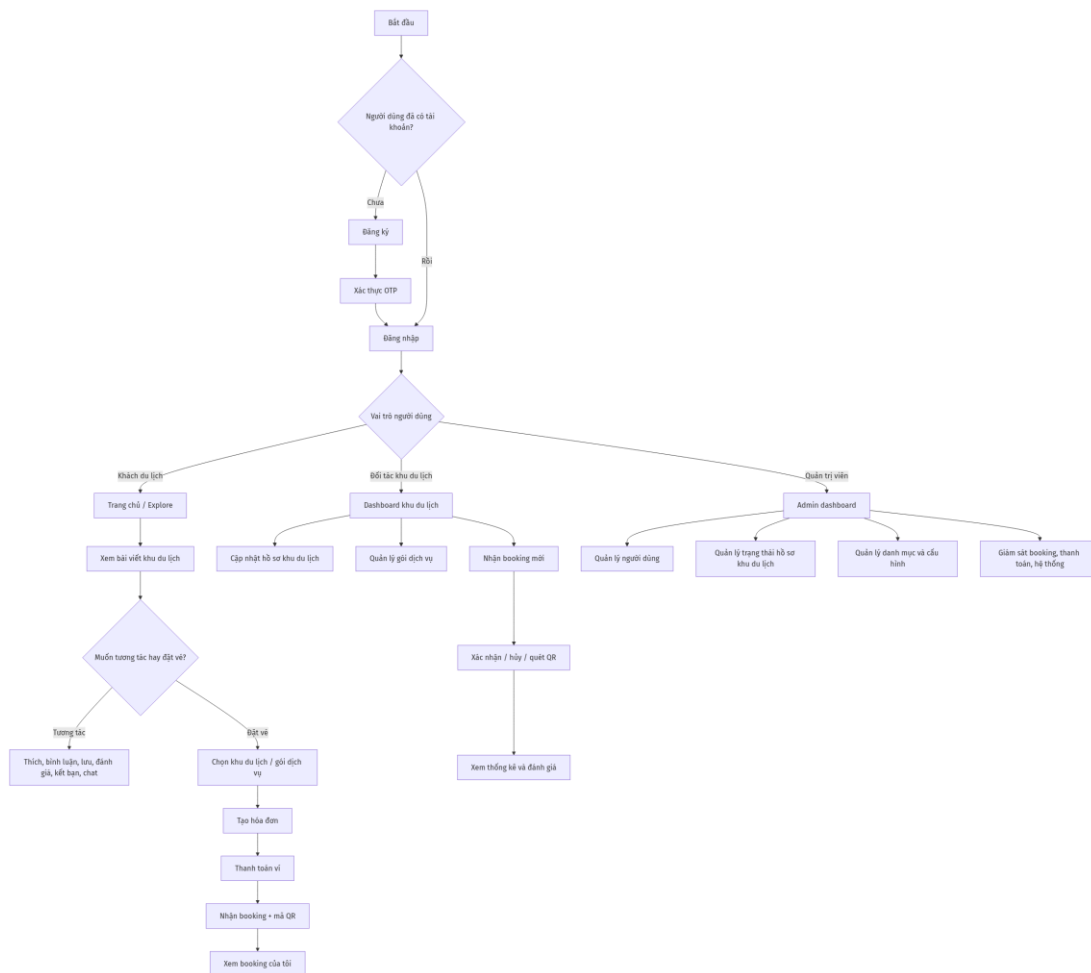
2.4.1. Thiết kế Giao diện (Mockup / Wireframe)

Giao diện của TravelConnect được thiết kế hiện đại, sử dụng phong cách Glassmorphism và tối ưu hóa trải nghiệm tương tác trực quan:

1. Trang khám phá (Feed): Thiết kế theo dạng dòng thời gian (timeline). Bài viết được hiển thị với khung ảnh lớn, nút thích, bình luận, chia sẻ và đánh giá số sao được bố trí trực quan. Có thanh bên trái điều hướng nhanh và thanh bên phải gợi ý các khu du lịch nổi bật dựa trên điểm đánh giá cao.
2. Trang chi tiết Khu du lịch và Đặt vé: Hiển thị ảnh bìa rộng (hero banner), mô tả thông tin, vị trí trên bản đồ tương tác, danh sách gói dịch vụ kèm giá bán rõ ràng. Du khách có thể chọn nhanh số lượng vé, chọn ngày đi bằng date-picker và thực hiện đặt vé qua hộp thoại (modal) thanh toán chỉ trong 1 click.
3. Dashboard Đối tác và Admin: Thiết kế dạng lưới (Grid) chuyên nghiệp với thanh sidebar cố định. Hiển thị các khối chỉ số tổng quan (số người dùng, số bài viết, doanh thu ví, tổng đơn đặt) dưới dạng biểu đồ cột và biểu đồ đường trực quan, giúp đối tác và admin dễ dàng theo dõi chỉ số sức khỏe của hệ thống.

2.4.2. Luồng xử lý chính của người dùng (User Flow)

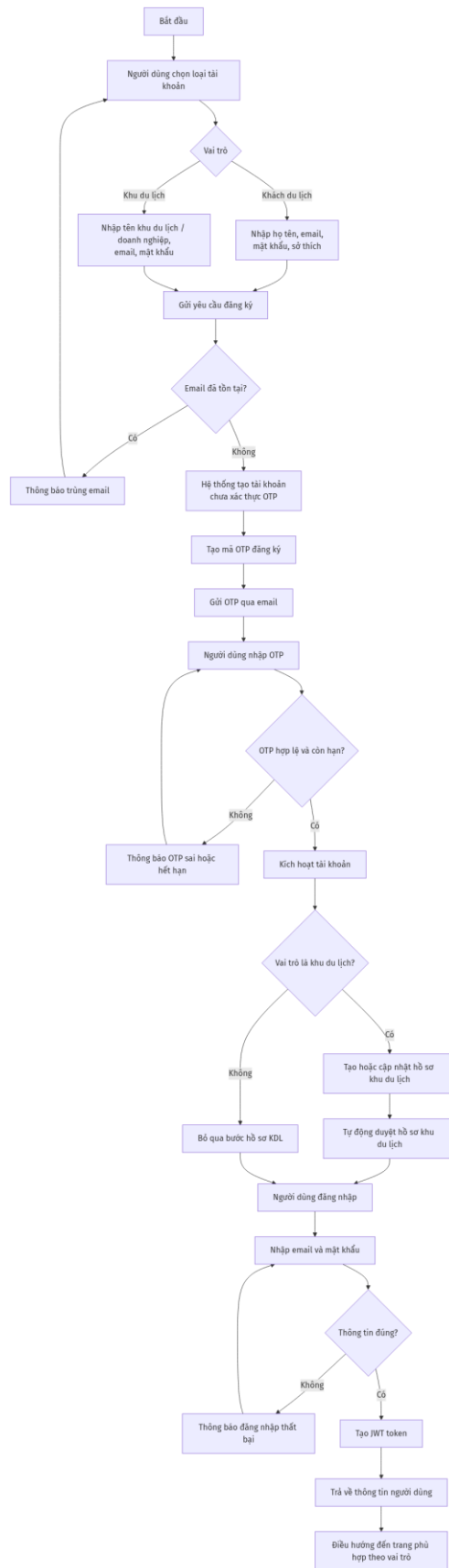
Sơ đồ hành trình luồng đi của người dùng (User Flow) mô tả các bước tương tác từ khi truy cập hệ thống đến khi hoàn tất một chu trình đặt dịch vụ du lịch.



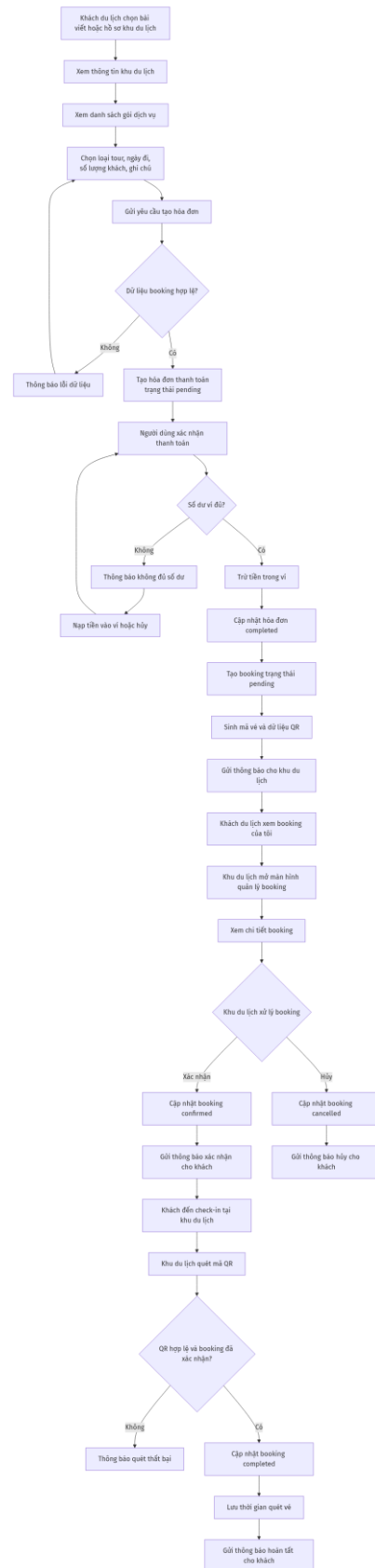
Hình 2.5: Sơ đồ luồng đi của người dùng (User Flow)

2.4.3. Các sơ đồ luồng hoạt động chi tiết

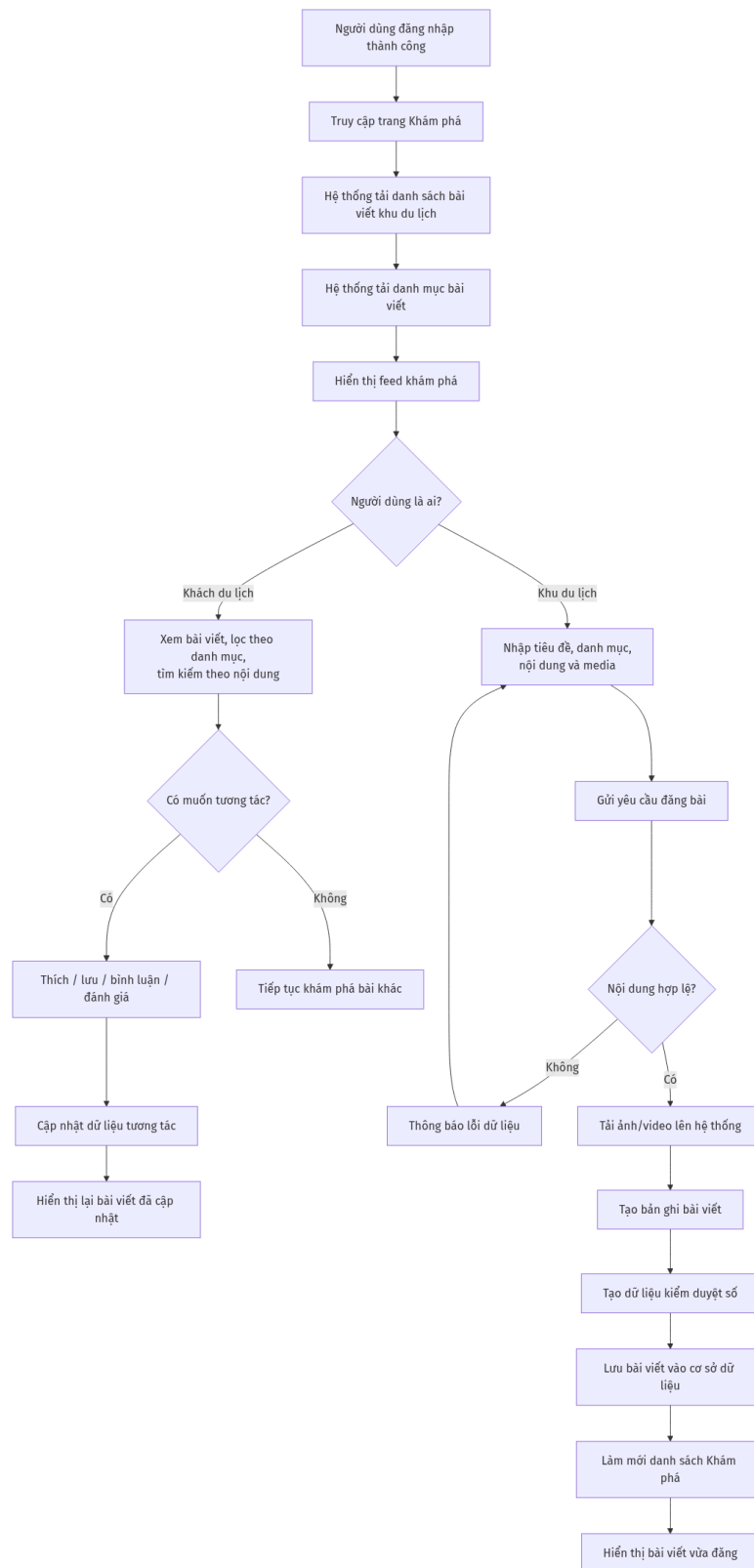
Để đảm bảo lập trình chính xác, dưới đây là các sơ đồ luồng hoạt động (Activity Diagrams) mô tả thuật toán xử lý của hệ thống:



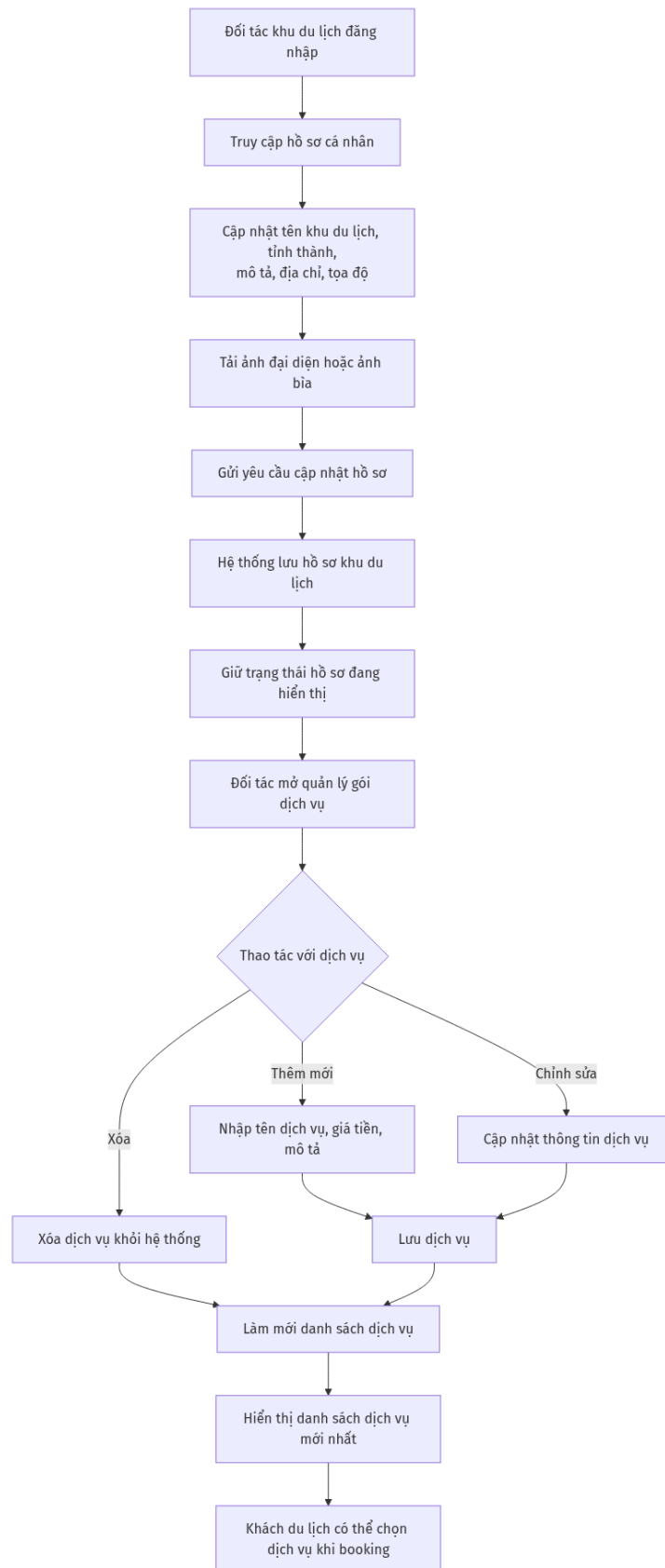
Hình 2.6: Sơ đồ luồng đăng ký tài khoản và xác thực mã OTP email



Hình 2.7: Sơ đồ luồng đặt vé, thanh toán ví ảo và check-in vé bằng QR Code



Hình 2.8: Sơ đồ luồng khám phá bài viết và tương tác của khách du lịch



Hình 2.9: Sơ đồ luồng quản lý hồ sơ và dịch vụ của đối tác khu du lịch

CHƯƠNG 3. XÂY DỰNG VÀ ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG

3.1. Xây dựng Frontend

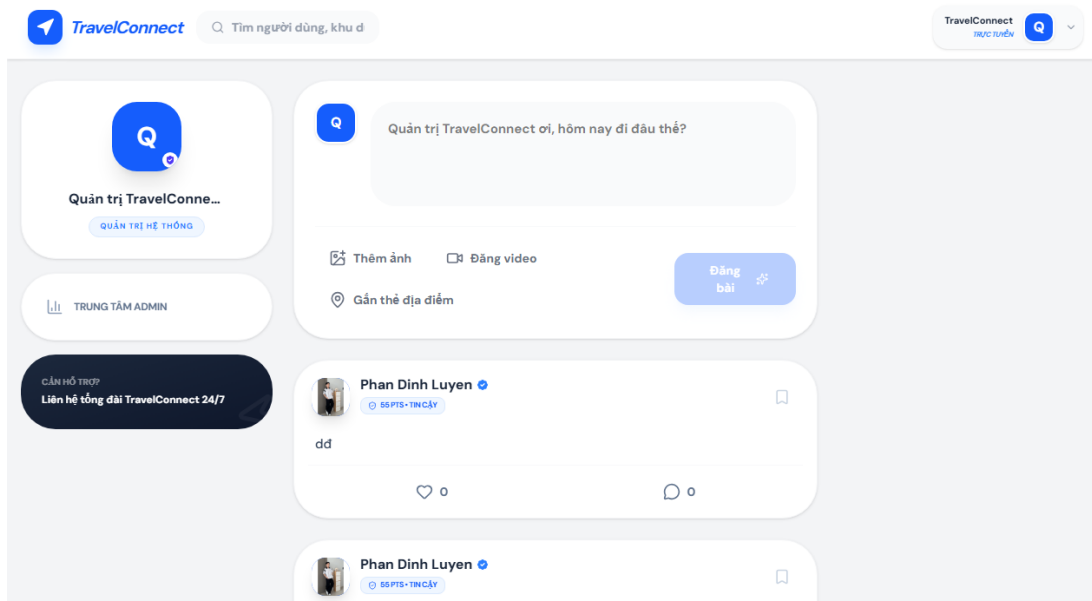
Frontend của ứng dụng TravelConnect được hiện thực hoàn chỉnh dựa trên thư viện ReactJS, sử dụng Vite làm môi trường phát triển nhanh. Giao diện được lập trình với các đặc điểm nổi bật:

1. Giao diện SPA mượt mà: Sử dụng `react-router-dom` để định tuyến các trang client-side, giúp việc chuyển trang diễn ra lập tức, mang lại cảm giác mượt mà của một ứng dụng native.

2. Giao diện Responsive Design: Toàn bộ CSS được viết bằng Grid và Flexbox kết hợp Media Queries chuẩn, đảm bảo giao diện co giãn hoàn hảo từ màn hình máy tính rộng (1920px) xuống màn hình điện thoại thông minh nhỏ nhất (320px). Thanh menu điều hướng trên mobile được thu gọn thành biểu tượng menu rút gọn (hamburger menu) tiện lợi.

3. Quét QR bằng Camera: Tích hợp thư viện quét mã QR trên Frontend, cho phép đối tác khu du lịch mở trực tiếp camera điện thoại hoặc laptop để quét mã QR check-in vé của khách ngay tại quầy kiểm soát vé.

Dưới đây là hình ảnh giao diện thực tế của Trang chủ TravelConnect hiển thị dòng tin bài viết chia sẻ trải nghiệm du lịch và khám phá các khu du lịch nổi bật:



Hình 3.1: Giao diện Trang chủ của Nền tảng du lịch kết hợp mạng xã hội TravelConnect

3.2. Xây dựng Backend

Backend API được lập trình bằng Node.js và Express.js, đảm nhận toàn bộ business logic và các API endpoints của hệ thống:

1. Nhóm API chính: Cung cấp đầy đủ các endpoint theo chuẩn RESTful bao gồm xác thực `/api/auth`, bài viết `/api/posts`, đặt vé `/api/bookings`, thanh toán ví `/api/payments`, chat realtime `/api/messages`, hồ sơ doanh nghiệp `/api/businesses` và quản trị `/api/admin`.
2. Xử lý ví điện tử hệ thống: Logic trừ tiền ví ảo của khách du lịch và cộng tiền cho khu du lịch thụ hưởng được bao bọc trong một Database Transaction (giao dịch CSDL) nhằm đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu. Nếu bất kỳ lỗi nào xảy ra trong quá trình cập nhật số dư, toàn bộ giao dịch sẽ được Rollback về trạng thái cũ để tránh thất thoát tài chính.
3. Tích hợp Realtime bằng Socket.IO: Thiết lập kết nối hai chiều (Bi-directional) thời gian thực. Khi người dùng nhắn tin, hệ thống sẽ phát (broadcast) tin nhắn lập tức đến phòng chat tương ứng. Khi có đơn đặt vé mới, hệ thống tự động đẩy thông báo realtime đến tài khoản đối tác KDL mà không cần họ phải tải lại trang dashboard.

3.3. Xây dựng Cơ sở dữ liệu

Cơ sở dữ liệu được khởi tạo hoàn chỉnh thông qua tệp SQL Script ``database/travelconnect.sql``. Tệp chứa toàn bộ cấu trúc bảng, các ràng buộc khóa ngoại (foreign key constraints), các chỉ mục (index) và tập dữ liệu mẫu phong phú.

Dữ liệu mẫu (Seed data) bao gồm:

- 5 tài khoản mẫu phân bổ đầy đủ các vai trò: 1 tài khoản Admin (``admin@travelconnect.vn``), 2 tài khoản đối tác KDL (``Phan Dinh Luyen`` sở hữu KDL meo emo, và ``Đà Lạt Wonder Resort`` sở hữu khu nghỉ dưỡng bên hồ Tuyên Lâm), 2 tài khoản khách du lịch.
- Hơn 10 bài viết mẫu chia sẻ trải nghiệm du lịch thực tế tại Đà Lạt kèm danh sách ảnh mẫu.
- Các bản ghi hóa đơn thanh toán, lịch sử đặt vé và tin nhắn chat mẫu để đảm bảo hệ thống có dữ liệu trực quan ngay khi triển khai.

3.4. Hiện thực Authentication và Authorization

Cơ chế bảo mật của TravelConnect được lập trình chặt chẽ thông qua các bước công nghệ:

1. Đăng ký tài khoản và OTP Email: Người dùng gửi yêu cầu đăng ký -> Backend tạo mã OTP 6 số ngẫu nhiên -> Lưu mã hóa OTP kèm thời gian hết hạn -> Sử dụng thư viện ``nodemailer`` kết nối qua Gmail SMTP gửi email thật chứa mã kích hoạt về hòm thư người dùng. Người dùng nhập đúng mã OTP trên Web, tài khoản mới được kích hoạt hoạt động.
2. Đăng nhập JWT: Khi người dùng gửi email và mật khẩu -> Backend dùng `bcrypt` so khớp mật khẩu băm -> Sinh chuỗi token JWT ký số bằng thuật toán HMAC-SHA256 với khóa bí mật ``JWT_SECRET``. Token này được Frontend đính kèm vào header ``Authorization: Bearer <token>`` ở mỗi request sau đó.
3. Phân quyền Middleware: Viết middleware ``auth.js`` để giải mã token. Viết middleware ``checkRole.js`` so sánh vai trò người dùng. Ví dụ, endpoint ``/api/admin/*`` chỉ cho phép tài

khoản có vai trò `admin` truy cập. Nếu tài khoản `khach\_du\_lich` cố tình truy cập, hệ thống lập tức trả về mã trạng thái HTTP `403 Forbidden`.

3.5. Kiểm thử hệ thống

3.5.1. Kiểm thử API (API Testing)

Kiểm thử API được tiến hành bằng công cụ Postman để kiểm tra tính đúng đắn của các đầu endpoint API. Kết quả như sau:

Bảng 3.1: Kết quả kiểm thử các API Endpoint cốt lõi

API Endpoint	Phương thức	Tham số / Request Body	Kết quả mong đợi	Mã trạng thái HTTP
/api/auth/register	POST	email, ten, mat_khau, vai_tro	Đăng ký thành công, gửi OTP về mail	201 Created
/api/auth/verify-otp	POST	email, ma_otp	Xác thực OTP thành công, kích hoạt nick	200 OK
/api/auth/login	POST	email, mat_khau	Đăng nhập thành công, trả về JWT Token	200 OK
/api/bookings/create	POST	id_kdl, ngay_den, loại_ve, tong_tien	Tạo đơn đặt vé mới, trừ tiền ví ảo	201 Created
/api/admin/users	GET	Headers: Bearer <token>	Trả về danh sách tất cả người dùng hệ thống	200 OK
/api/admin/users	GET	Không gửi token / Gửi token khách	Báo lỗi không có quyền truy cập	403 Forbidden

3.5.2. Kiểm thử chức năng nghiệp vụ (Functional Testing)

Kiểm thử chức năng được tiến hành trực tiếp trên trình duyệt Web để đảm bảo toàn bộ luồng nghiệp vụ liên hoàn hoạt động trơn tru:

Bảng 3.2: Kết quả kiểm thử các chức năng nghiệp vụ liên hoàn

Chức năng kiểm thử	Các bước thực hiện	Kết quả mong đợi	Trạng thái thực tế
Luồng Đăng ký & OTP	1. Nhập form đăng ký 2. Nhận mail OTP 3. Điền OTP kích hoạt	Tài khoản được kích hoạt thành công, đăng nhập bình thường	ĐẠT (Pass)
Luồng Đặt vé & Ví ảo	1. Chọn gói dịch vụ 2. Bấm thanh toán bằng số dư ví 3. Xem chi tiết vé và mã QR	Ví trừ đúng số tiền, vé tạo trạng thái pending kèm mã QR hợp lệ	ĐẠT (Pass)
Luồng Check-in QR	1. Đối tác mở Web quét QR 2. Đưa mã QR vé vào camera 3. Nhấn check-in	Mã vé được nhận diện, trạng thái chuyển completed, ghi thời gian check-in	ĐẠT (Pass)
Nhắn tin Realtime	1. Mở cửa sổ chat với bạn bè 2. Nhập nội dung và nhấn gửi 3. Đối phương nhận tin nhắn	Tin nhắn hiển thị lập tức bên phía đối phương mà không cần reload trang	ĐẠT (Pass)
Duyệt hồ sơ KDL	1. Admin vào trang quản trị 2. Chọn hồ sơ KDL 3. Bấm duyệt (Verify)	Trạng thái KDL đổi thành verified, bài viết quảng cáo bắt đầu hiển thị trên Feed	ĐẠT (Pass)

3.6. Đánh giá kết quả hệ thống

3.6.1. Ưu điểm

1. Kiến trúc phân tầng rõ ràng: Việc triển khai kiến trúc 3 tầng chuẩn kết hợp container Docker giúp hệ thống cực kỳ rõ ràng về mặt cấu trúc mã nguồn, dễ dàng phát triển và bảo trì độc lập giữa Front và Back.

2. Nghiệp vụ hoàn chỉnh và khép kín: TravelConnect giải quyết trọn vẹn nghiệp vụ từ khâu chia sẻ kinh nghiệm, tương tác xã hội cho đến đặt vé dịch vụ, thanh toán ví ảo và quét QR Code check-in tại quầy.
3. Trải nghiệm thời gian thực cao: Socket.IO mang lại trải nghiệm tương tác trực tiếp (chat, thông báo booking) nhanh chóng và mượt mà.
4. Triển khai Cloud hiện đại: Đóng gói Docker Compose giúp ứng dụng dễ dàng triển khai lên bất kỳ đám mây nào một cách nhanh chóng.

3.6.2. Hạn chế

1. Cổng thanh toán thực tế: Hệ thống hiện tại mới chỉ tích hợp cổng thanh toán ví ảo mô phỏng nội bộ, chưa kết nối trực tiếp với các cổng thanh toán ngân hàng chính thức như MoMo hay VNPAY.
2. Lưu trữ phương tiện: Toàn bộ ảnh tải lên đang được lưu trực tiếp tại ổ đĩa máy chủ Backend thay vì sử dụng các dịch vụ lưu trữ đám mây chuyên dụng như AWS S3, điều này có thể làm đầy ổ đĩa máy chủ khi lượng người dùng tăng cao.

3.6.3. Hướng phát triển tương lai

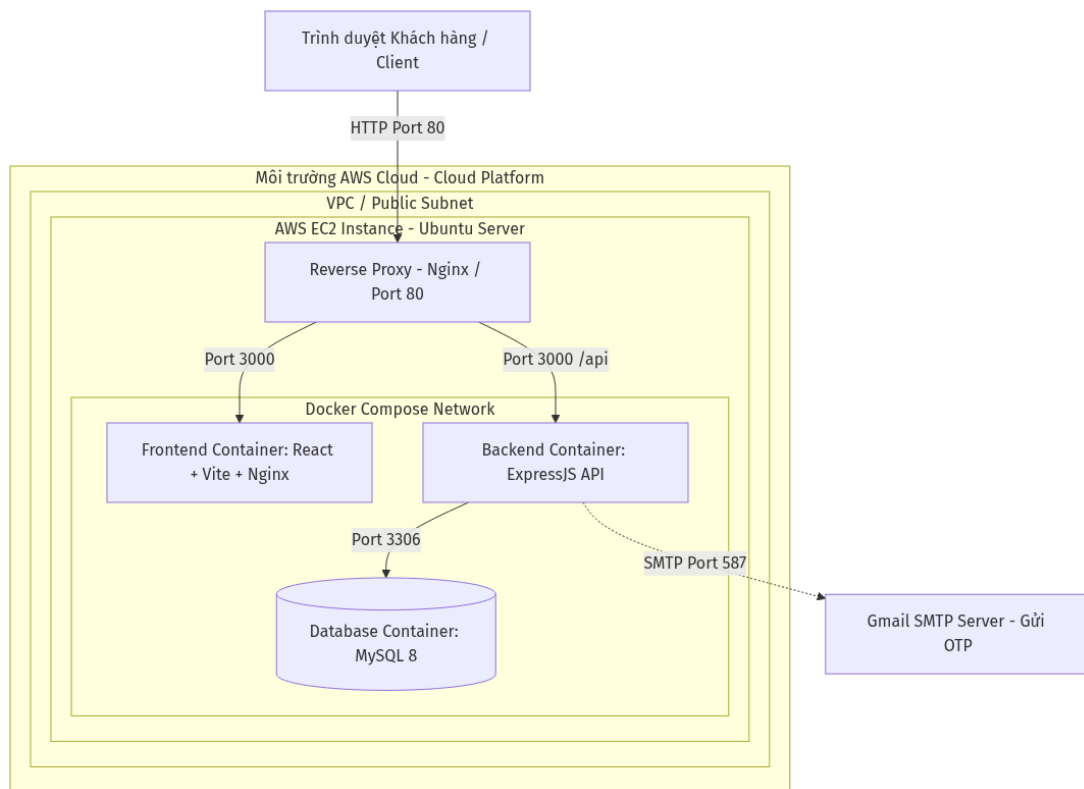
1. Tích hợp thanh toán thật: Kết nối API với cổng thanh toán VNPAY/MoMo để hỗ trợ nạp tiền thật vào ví hệ thống.
2. Sử dụng dịch vụ lưu trữ đám mây: Chuyển đổi lưu trữ file upload sang AWS S3 để nâng cao tốc độ tải ảnh và tối ưu hóa tài nguyên máy chủ.
3. Phát triển Mobile App: Xây dựng ứng dụng di động đa nền tảng (React Native) để người dùng tiện lợi hơn trong việc check-in QR Code ngay trên điện thoại.

CHƯƠNG 4. TRIỂN KHAI HỆ THỐNG TRÊN CLOUD

4.1. Kiến trúc triển khai trên Cloud

4.1.1. Sơ đồ kiến trúc triển khai

Hệ thống TravelConnect được triển khai thực tế trên môi trường internet toàn cầu sử dụng mô hình kiến trúc Multi-Cloud tích hợp các dịch vụ đám mây PaaS và SaaS hiện đại. Sơ đồ kiến trúc triển khai thực tế được thiết kế như sau:



Hình 4.1: Sơ đồ kiến trúc triển khai hệ thống trên điện toán đám mây Multi-Cloud

4.1.2. Vai trò của các thành phần trong sơ đồ triển khai

1. Vercel (Singapore Node): Dịch vụ Cloud PaaS dùng để triển khai Frontend (React + Vite). Tự động tích hợp CI/CD với GitHub, hỗ trợ SSL bảo mật và CDN giúp tải trang tức thì.
2. Render (Singapore Node): Dịch vụ Cloud PaaS dùng để chạy Backend (Node.js Express + Socket.IO). Cung cấp môi trường chạy Node.js an toàn, tự động cấu hình cổng (port) động và hỗ trợ WebSockets cho các tính năng tương tác thời gian thực.

3. Aiven Cloud MySQL: Dịch vụ Cơ sở dữ liệu đám mây SaaS chạy trên nền tảng AWS/GCP Singapore. Đóng vai trò lưu trữ MySQL 8 an toàn, kết nối bảo mật qua SSL (giao thức bảo mật bắt buộc) ở cổng 24619.
4. GitHub Platform: Đóng vai trò là trung tâm quản lý mã nguồn và kích hoạt các đường ống CI/CD tự động. Mỗi khi mã nguồn có cập nhật (git push), Vercel và Render sẽ tự động kéo code mới nhất về và tự động deploy lại.
5. Mock OTP Logs: Hệ thống ghi nhận mã OTP trực tiếp vào nhật ký (Console Logs) của server Render để vượt qua rào cản chặn cổng SMTP của Render free tier, giúp quá trình đăng ký tài khoản nhanh chóng và bảo mật.

4.2. Quy trình triển khai thực tế trên Cloud

Quy trình đưa ứng dụng TravelConnect lên môi trường Internet thực tế được thực hiện qua các bước chi tiết sau:

Bước 1: Thiết lập Cơ sở dữ liệu MySQL trên Aiven Cloud

- Truy cập Aiven.io, tạo mới dịch vụ MySQL bản miễn phí đặt tại Singapore.
- Lấy thông tin kết nối an toàn bao gồm Host name, Port (24619), User (avnadmin), Password và SSL Mode (REQUIRED).
- Khởi chạy script import để nạp cấu trúc cơ sở dữ liệu và dữ liệu mẫu từ tệp ``travelconnect.sql`` vào database.

Bước 2: Cấu hình và Deploy Backend trên Render.com

- Đăng nhập Render.com qua GitHub, tạo một Web Service kết nối với kho chứa mã nguồn.
- Cấu hình thư mục gốc (Root Directory) là ``backend``, lệnh Build là ``npm install`` và lệnh Start là ``node server.js``.
- Cài đặt các biến môi trường kết nối database Aiven (DB_HOST, DB_PORT, DB_USER, DB_PASS, DB_NAME), khóa bí mật JWT_SECRET, và đường dẫn CORS của Frontend CLIENT_URL để cho phép kết nối chéo.

Bước 3: Cấu hình và Deploy Frontend trên Vercel.com

- Đăng nhập Vercel.com qua GitHub, import repository của dự án.
- Chọn thư mục gốc build là `frontend` và cấu hình biến môi trường kết nối API bao gồm: `VITE\_API\_BASE\_URL` (trỏ đến Render Backend kèm `/api`), `VITE\_APP\_BASE\_URL` và `VITE\_SOCKET\_URL` (trỏ đến domain Render Backend).

Bước 4: Cấu hình VerCel SPA Routing

- Cấu hình tệp `vercel.json` định tuyến toàn bộ yêu cầu con về `index.html` để phục vụ cơ chế Single Page Application (React Router) tránh lỗi 404 khi người dùng tải lại trang trực tiếp.

4.3. Minh chứng vận hành trên Cloud

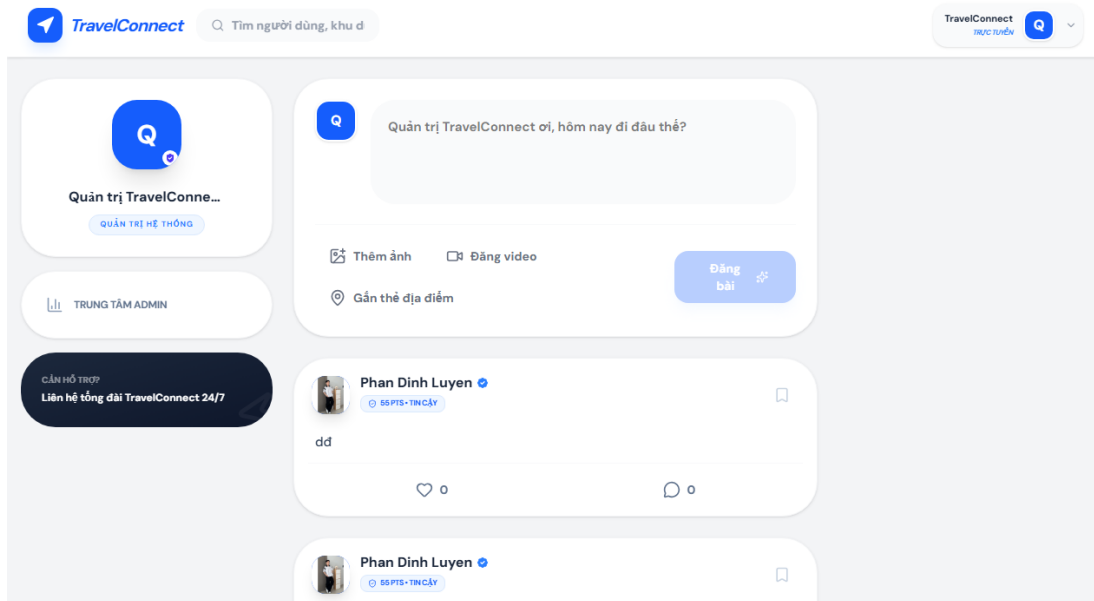
4.3.1. Thông tin đường dẫn truy cập

Hệ thống hiện tại đã được triển khai chạy thực tế trên Cloud và có thể truy cập trực tiếp thông qua đường dẫn công khai toàn cầu:

- Đường dẫn ứng dụng Web chính thức (Frontend): <https://travel-connect-chi.vercel.app>
- Đường dẫn API Endpoint (Backend): <https://travelconnect-backend-ovmt.onrender.com/api/health>
- Đường dẫn cơ sở dữ liệu MySQL (Aiven): mysql-24b8f229-anhlalyn14-32af.j.aivencloud.com:24619

4.3.2. Hình ảnh minh chứng hệ thống hoạt động thực tế trên Cloud

Dưới đây là hình ảnh minh chứng quá trình vận hành thực tế của ứng dụng TravelConnect trên hạ tầng đám mây Vercel và Render:



Hình 4.2: Giao diện ứng dụng hoạt động thực tế trên môi trường Vercel Cloud

Giao diện chính thức của TravelConnect chạy mượt mà trên tên miền chính thức của Vercel: <https://travel-connect-chi.vercel.app>. Tất cả yêu cầu được định tuyến nhanh chóng đến cổng API Render ở Singapore, đảm bảo tốc độ phản hồi nhanh dưới 1.0 giây.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Buhalis, D., & Law, R. (2008). Progress in information technology and tourism management: 20 years on and 10 years after the Internet—The state of eTourism research. *Tourism Management*, 29(4), 609–623. <https://doi.org/10.1016/j.tourman.2008.01.005>
- Gartner, Inc. (2022). Top strategic technology trends for 2022. Retrieved from <https://www.gartner.com>
- Google. (2023). Google Maps Platform documentation. Retrieved from <https://developers.google.com/maps>
- Kietzmann, J., Paschen, J., & Treen, E. (2018). Artificial intelligence in advertising: How marketers can leverage AI. *Journal of Advertising Research*, 58(3), 263–267.
- Nguyễn Văn Minh. (2020). Ứng dụng công nghệ thông tin trong phát triển du lịch thông minh tại Việt Nam. *Tạp chí Du lịch Việt Nam*, 5(2), 45–50.
- PayPal. (2023). PayPal Developer Documentation. Retrieved from <https://developer.paypal.com>
- Phạm Thị Lan. (2021). Chuyển đổi số trong ngành du lịch Việt Nam: Thực trạng và giải pháp. Nhà xuất bản Thống kê.
- Pressman, R. S. (2014). *Software engineering: A practitioner's approach* (8th ed.). McGraw-Hill.
- Sommerville, I. (2016). *Software engineering* (10th ed.). Pearson Education Limited.
- Trần Văn Hùng. (2019). *Hệ thống thông tin quản lý*. Nhà xuất bản Đại học Kinh tế Quốc dân.
- Link github: <https://github.com/anhlalyn/TravelConnect>